Speranza

X variabile aleatoria $\quad \mathbb{E}[X]$ = speranza di X

- se X è finito $\quad Im\, X = \{x_1, \dots, x_n\}$

$$\mathbb{E}[X] = x_1 \mathbb{P}[X = x_1] + \dots + x_n \mathbb{P}[X = x_n]$$

- se X è discreto $\quad Im\, X = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$

$$\mathbb{E}[X] = x_1 \mathbb{P}[X = x_1] + \dots + x_n \mathbb{P}[X = x_n] + \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n \mathbb{P}[X = x_n]$$

- se X ha densità f

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$$

Esempio

a) Lancio una moneta truccata e vale $\mathbb{P}[T] = p$

X = # di teste

x	$\mathbb{P}[X = x]$
0	$(1-p)^2$
1	$2p(1-p)$
2	p^2

$$\mathbb{E}[X] = 2p(1-p) + 2p^2 = 2p$$

se $p = \frac{1}{2}$ $\quad \mathbb{E}[X] = 1$

b) Lancio di un dado a 6 facce $\quad X$ = esito

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{6} n\, \mathbb{P}[X = n] = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{6} n = \frac{1}{6} \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} = \frac{7}{2}$$

c) X con densità $\quad f = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x\,(2x)\, dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3}$$

c) X con densità $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{L} e^{-\frac{x}{L}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$$E[X] = \int_0^{+\infty} \frac{x}{L} e^{-x/L} dx = -(x+L) e^{-x/L} \Big|_0^{+\infty} = L$$

$$\int \frac{x}{L} e^{-\frac{x}{L}} dx = L \int \underbrace{t}_{f(t)} \underbrace{e^{-t}}_{g'(t)} dt = L \left[t(-e^{-t}) - \int (-e^{-t}) dt \right]$$

$t = \frac{x}{L}$ $\quad dx = L\, dt$

$f(t) = t$ $\quad f'(t) = 1$

$g(t) = -e^{-t}$ $\quad g'(t) = e^{-t}$

$$= -L \left[t e^{-t} + e^{-t} \right] + C = -L (t+1) e^{-t} + C = -L \left(\frac{x}{L} + 1 \right) e^{-\frac{x}{L}}$$

d) X con densità $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \frac{1}{1+x^2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$$E[X] = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty} = +\infty$$

Proprietà

a) se $X \sim Y \Rightarrow \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$

b) se $X = c \Rightarrow \mathbb{E}[X] = c$

c) linearità: $\mathbb{E}[a X + b Y] = a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y]$

d) se X e Y sono indipendenti $\Rightarrow \mathbb{E}[X Y] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$

e) monotonia:

se $X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}[X] \geq 0$

se $X \leq Y \Rightarrow \mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$

se $m \leq X \leq M \Rightarrow m \leq \mathbb{E}[X] \leq M$

f) formula di trasferimento

se $Y = \phi(X)$

$$\mathbb{E}[Y] = \phi(x_1)\,\mathbb{P}[X = x_1] + \dots + \phi(x_n)\,\mathbb{P}[X = x_n] \qquad X \in \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{n=1}^{+\infty} \phi(x_n)\,\mathbb{P}[X = x_n] \qquad X \in \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$$

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)\, f(x)\, dx \qquad X \text{ con densità } f$$

g) formula della coda

se $X \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}[X > n] = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}[X \geq n]$$

se X ha densità e $X \geq 0$ ($\Leftrightarrow f(x) = 0 \quad x < 0$)

$$\Rightarrow \mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}[X > x]\, dx$$

Esempio

Lancio una moneta truccata 2 volte $\mathbb{P}[T] = p$

X = numero teste primo lancio $\quad Y$ = numero teste secondo lancio

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 2\,\mathbb{E}[X] = 2p$$

linearità $\quad X \perp Y$

x	$\mathbb{P}[X=x]$
0	$1-p$
1	p

$$\mathbb{E}[2XY+3] = 2\,\mathbb{E}[XY] + \mathbb{E}[3] = 2\,\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] + 3 = 2p^2 + 3$$

linearità $\quad X \perp Y$

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2\,\mathbb{P}[X=0] + 1^2\,\mathbb{P}[X=1] = p$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{\cos(\pi X)}{1+Y}\right] \overset{\perp\!\!\!\perp}{=} \mathbb{E}[\cos(\pi X)]\;\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+Y}\right] =$$

$$= \left(1\,(1-p) - 1\,p\right)\left(1\,(1-p) + \frac{1}{2}\,p\right) = (1-2p)\left(1-\frac{p}{2}\right)$$

Esempio

Lancio una moneta truccata finché non esce testa

$\mathbb{P}[T] = p \qquad N$ = # di lanci

$$\mathbb{P}[N > n] = \mathbb{P}[\,n \text{ croci in } n \text{ lanci}\,] = (1-p)^n$$

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}[T > n] = \sum_{n=0}^{+\infty} (1-p)^n = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}$$

Esempio

X con densità $\qquad f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

$Y = \sin(X)$

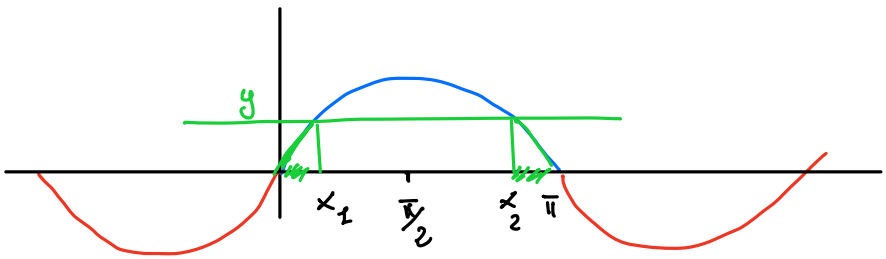
$$E[Y] = E[\sin(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x)\, f_X(x)\, dx = \int_0^{\pi} \sin x \, \frac{1}{\pi} =$$

$$= \frac{1}{\pi}(-\cos x)\Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{\pi}(-1-1) = \frac{2}{\pi}$$

$$0 \le X \le \pi \quad \Rightarrow \quad 0 \le Y \le 1 \qquad 0 \le E[Y] < 1$$

densità di Y (non fatto a lezione

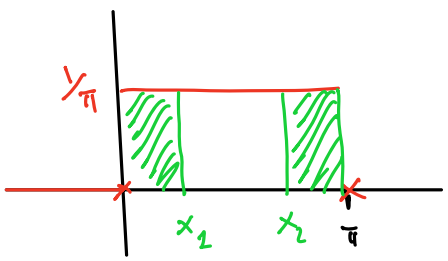
$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 0 & y > 1 \end{cases}$$



$0 < y < 1 \qquad x_1 = \arcsin y \qquad x_2 = \pi - \arcsin y$

$$F_Y(y) = P[Y \le y] = P[\sin X \le y] = P[0 \le X \le x_1] + P[x_2 \le X \le \pi]$$

$$= \frac{1}{\pi}\arcsin y + \frac{1}{\pi}(\pi - (\pi - \arcsin y)) =$$



$$= \frac{2}{\pi}\arcsin y$$

$$F_Y'(y) = \frac{2}{\pi}\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \qquad 0 < y < 1 \quad \Rightarrow \quad f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{2}{\pi}\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} & 0 < y < 1 \\ 0 & y > 1 \end{cases}$$

$$E[Y] = \int_0^1 y\, \frac{2}{\pi}\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\, dy =$$

Lezione 16/04/26 2ore

- speranza condizionata

X e Y variabili aleatorie finite

$X \in \{x_1, \dots, x_n\}$

$Y \in \{y_1, \dots, y_m\}$

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y_j] = x_1 \mathbb{P}[X = x_1 \mid Y = y_j] + \dots + x_n \mathbb{P}[X = x_n \mid Y = y_j] \qquad j = 1, \dots, m$$

speranza condizionata di X dato $Y = y_j$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid Y = y_1] \mathbb{P}[Y = y_1] + \dots + \mathbb{E}[X \mid Y = y_m] \mathbb{P}[Y = y_m]$$

formula della torre

Esercizio

In un'urna ci sono 12 monete equilibrate e 8 truccate in cui la probabilità di testa è $\frac{1}{3}$. Viene estratta una moneta e lanciata 3 volte. Sia X = numero di testa

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid Y=1] \mathbb{P}[Y=1] + \mathbb{E}[X \mid Y=0] \mathbb{P}[Y=0]$$

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{moneta equilibrata} \\ 0 & \text{moneta truccata} \end{cases}$$

y	$\mathbb{P}[Y=y]$
0	$\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$
1	$\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

$$\mathbb{E}[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{9+4}{10} = \frac{13}{20}$$

Esempio Lancio un dado equilibrato a 6 facce e quindi una moneta truccata tante volte quanto l'esito del dado.

Qual è il numero medio di teste uscite?

N = esito del dado $\quad N \in \{1, \dots, 6\}$

$$\mathbb{P}[N = n] = \frac{1}{6}$$

$\mathbb{E}[X \mid S = s] \# \mathbb{P}[\text{esp} = 6]$ uscite

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{esce testa } i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{esce croce } i\text{-esimo lancio} \end{cases}$$

$p = \mathbb{P}[T] \quad \mathbb{E}[X_i] = p$

$$S = X_1 + \dots + X_N$$

$$\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_N]$$

$$= \sum_{n=1}^{6} \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_N \mid N = n] \, \mathbb{P}[N = n]$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{6} \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n \mid N = n] =$$

$N \perp\!\!\!\perp X_1, \dots, X_n$

$$= \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{6} \left(\mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] \right) = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{6} n\, p$$

$$= \frac{p}{6} \cdot \frac{7}{2} = \frac{7}{2} p$$

Varianza

X variabile aleatoria

$$\mathrm{Var}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2 \right] = \sigma^2$$

$\mathrm{var}[X]$ varianza σ deviazione standard

Proprietà $\mu = \mathbb{E}[X]$

i) $\mathrm{VAR}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$

ii) $\mathrm{VAR}[aX + b] = a^2 \, \mathrm{VAR}[X]$ $\quad a, b \in \mathbb{R}$

iii) se $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow \mathrm{VAR}[X+Y] = \mathrm{VAR}[X] + \mathrm{VAR}[Y]$

(iv) Per ogni $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left[|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon \right] \leq \frac{\mathrm{VAR}[X]}{\varepsilon^2}$$ disuguaglianza di Chebyshev

La disuguaglianza è significativa solo se $\varepsilon \geq \sqrt{\mathrm{VAR}[X]} = \sigma$

Esempi

a) $X = \mathbb{1}_E$ $\quad \mathbb{P}[E] = p$

$\mathbb{E}[X] = p \qquad \mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X] = p$

$VAR[X] = p - p^2 = p(1-p)$

b) $Im\ X = \{1, 2, \dots, n\} \qquad \mathbb{P}[X = n] = \frac{1}{n}$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{n} k \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=1}^{n} k^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \boxed{\frac{(n+1)(2n+1)n}{6}}$$

$$VAR[X] = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} =$$

$$= \frac{n+1}{2} \left(\frac{4n+2-3n-3}{6} \right) = \frac{(n+1)(n-1)}{12}$$

$$= \frac{n^2-1}{12}$$

c) X con densità $\qquad f = \mathbb{1}_{[0,1]}$

$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}$

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$VAR[X] = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

$Y = (b-a)X + a \qquad b > a$

$$f_Y(x) = \frac{1}{(b-a)} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$$

$$\mathbb{E}[Y] = (b-a)\,\mathbb{E}[X] + a = \frac{b-a}{2} + a = \frac{a+b}{2}$$

$$\mathrm{VAR}[Y] = \mathrm{VAR}[(b-a)X + a] = (b-a)^2\,\mathrm{VAR}[X]$$

$$= \frac{(b-a)^2}{12}$$

oss: posto $\mu = \mathbb{E}[X]$ $\quad \sigma^2 = \mathrm{VAR}[X]$

Fissato $0 < \eta < 1$ posto $\eta = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

cioè $\varepsilon = \frac{\sqrt{\mathrm{VAR}[X]}}{\sqrt{\eta}}$ ricordo

$$\mathbb{P}[\,|X-\mu| < \frac{\sigma}{\sqrt{\eta}}\,] = 1 - \mathbb{P}[\,|X-\mu| \geq \frac{\sigma}{\sqrt{\eta}}\,] \geq 1-\eta$$

con probabilità maggiore di $1-\eta$ $\quad \boxed{\mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\eta}} < X < \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\eta}}}$

COVARIANZA

Dale X e Y variabili aleatorie

covarianza $\quad cov[X,Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$

coeff. correlazione $\quad \rho_{X,Y} = \dfrac{cov[X,Y]}{\sqrt{VAR[X]\ VAR[Y]}}$

PROPRIETÀ

a) $\quad cov[X,Y] = E[XY] - E[X]\,E[Y]$

b) $\quad cov[X,Y] = cov[Y,X]$

c) $\quad cov[aX+bY, Z] = a\,cov[X,Y] + b\,cov[Y,Z]$

d) $\quad var[X] = cov[X,X]$

e) $\quad var[X+Y] = VAR[X] + 2\,cov[X,Y] + VAR[X]$

f) $\quad -1 \le \underbrace{\dfrac{cov[X,Y]}{\sqrt{VAR[X]\ VAR[Y]}}}_{\rho_{X,Y}} \le 1$ disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

g) se $X \perp\!\!\!\perp Y$ allora $cov[X,Y] = 0$

Oss- **non è vero il viceversa**

$X \backslash Y$	0	1	$\mathbb{P}[X=x]$
-1	0	1/4	1/4
0	1/2	0	1/2
1	0	1/4	1/4
$\mathbb{P}[Y=y]$	1/2	1/2	

$E[X] = (-1)\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{4} = 0$

$E[Y] = \frac{1}{2}$

$E[XY] = (-1)(1)\frac{1}{4} + (1)(1)\frac{1}{4} = 0$

$\Rightarrow cov[X,Y] = 0$

$\mathbb{P}[X=0 \text{ e } Y=1] = 0 \qquad \mathbb{P}[X=0]\,\mathbb{P}[Y=1] = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$

Esempio X, Y distribuzione congiunta

	0	1	$\mathbb{P}[X=x]$
0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{16}$
$\mathbb{P}[Y=y]$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 2$$

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} = \frac{15}{16}$$

$$cov[X,Y] = \frac{15}{16} - 1 = -\frac{1}{16}$$